Ejercicio 1 del set
Desarrollo para comparar a mano y en PRE-POST 2.0

Guía de cálculo revisada — no acredita trabajo manuscrito

Entrega 2 · 27 de octubre de 2026

1 Enunciado, alcance y adopciones

Fuente: *SET DE EJERCICIOS PARA AVANCE 2.pdf*, ejercicio 1, páginas 1–3 (UNaM, Dávalos y Fraticelli). Se analiza una sección rectangular en flexión simple. Los datos del enunciado son:

$$b = 0.40\,\text{m}, \quad h = 0.90\,\text{m}, \quad d_p = 0.80\,\text{m},$$

$$f'_c = 30\,\text{MPa}, \quad M_s = 1000\,\text{kN m}, \quad f_{pe} = 1150\,\text{MPa}, \quad f_{py} = 1700\,\text{MPa}.$$

La fuente utiliza acero grado 270 y $M_u = 1.6M_s$. Para el procedimiento resistente implementado se adopta explícitamente $f_{pu} = 1860\,\text{MPa}$. Se adopta la fuerza efectiva por exceso en incrementos de 10 kN: es una decisión de esta resolución, no un dato del enunciado.

No se supone luz, carga distribuida ni pérdidas de 15%. f_{pe} ya es la tensión efectiva del acero. Este ejercicio no verifica transferencia, pérdidas, corte ni flechas; esas verificaciones quedan fuera del alcance actual de la app.

2 Propiedades y convención de signos

Compresión negativa, tracción positiva; excentricidad positiva hacia arriba y momento sagante positivo.

$$\begin{aligned} A &= bh = 0.40(0.90) = 0.36\,\text{m}^2, \\ I &= \frac{bh^3}{12} = \frac{0.40(0.90)^3}{12} = 0.0243\,\text{m}^4, \\ W &= \frac{I}{h/2} = \frac{0.0243}{0.45} = 0.054\,\text{m}^3, \\ e &= \frac{h}{2} - d_p = 0.45 - 0.80 = -0.35\,\text{m}. \end{aligned}$$

Las tensiones elásticas extremas son

$$\sigma_{sup} = -\frac{P}{A} - \frac{Pe + M_s}{W}, \qquad \sigma_{inf} = -\frac{P}{A} + \frac{Pe + M_s}{W}.$$

3 Fuerza efectiva y área activa

El intervalo de clase T utilizado en la fuente, con f'_c en MPa, es abierto:

$$0.7\sqrt{30} < \sigma_{inf} < \sqrt{30}, \quad 3.834057903 < \sigma_{inf} < 5.477225575 \quad [\text{MPa}].$$

Trabajando en N, m y Pa:

$$\sigma_{inf} = \frac{10^6}{0.054} - P\left(\frac{1}{0.36} + \frac{0.35}{0.054}\right).$$

El coeficiente de P vale $9.259259259\,\text{m}^{-2}$. Los límites de fuerza son:

$$P_{inf} = \frac{10^6/0.054 - \sqrt{30}\,10^6}{9.259259259} = 1408.459637894\,\text{kN},$$
$$P_{sup} = \frac{10^6/0.054 - 0.7\sqrt{30}\,10^6}{9.259259259} = 1585.921746526\,\text{kN}.$$

Por tanto, $1408.459638 < P < 1585.921747$ kN. La igualdad en el límite no se clasifica como T. Adoptando por exceso al siguiente múltiplo de 10 kN:

$$\boxed{P = 1410\,\text{kN}}, \qquad A_p = \frac{P}{f_{pe}} = \frac{1410000}{1150} = \boxed{1226.086956522\,\text{mm}^2}.$$

Esta área es teórica. No se selecciona una cantidad de torones sin definir el área por torón y su distribución.

4 Tensiones de servicio

$$\frac{P}{A} = \frac{1410000}{0.36} = 3.916666667\,\text{MPa},$$
$$Pe + M_s = 1410000(-0.35) + 1000000 = 506500\,\text{N m},$$
$$\frac{Pe + M_s}{W} = \frac{506500}{0.054} = 9.379629630\,\text{MPa},$$
$$\sigma_{sup} = -3.916666667 - 9.379629630 = \boxed{-13.296296296\,\text{MPa}},$$
$$\sigma_{inf} = -3.916666667 + 9.379629630 = \boxed{5.462962963\,\text{MPa}}.$$

Se satisface $3.834057903 < 5.462962963 < 5.477225575$: la fibra inferior queda en clase T según el criterio de la fuente. Esto no significa que todas las verificaciones resistentes estén satisfechas.

5 Resistencia a flexión: procedimiento revisado

El software utiliza el procedimiento ya implementado de CIRSOC 201-2005, 18.7.2(a) y 9.3.2.1. Es distinto de la simplificación del desarrollo impreso. Su adopción académica y la unificación con el material ACI del curso siguen pendientes de ratificación docente.

Se trabaja en mm, N y MPa: $b = 400$, $d_p = 800$, $A_p = 1226.086956522$.

$$
\begin{aligned}
M_u &= 1.6M_s = \boxed{1600\,\text{kN m}},\\
\beta_1 &= 0.85, \qquad \gamma_p = 0.28 \quad (f_{py}/f_{pu} = 1700/1860 \geq 0.90),\\
\rho_p &= \frac{A_p}{bd_p} = \frac{1226.086956522}{400(800)} = 0.003831521739,\\
f_{ps} &= f_{pu}\left[1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1}\frac{\rho_p f_{pu}}{f'_c}\right]\\
&= 1860\left[1 - \frac{0.28}{0.85}\frac{0.003831521739(1860)}{30}\right] = 1714.449053708\,\text{MPa},\\
T &= A_p f_{ps} = 2102063.622373\,\text{N},\\
a &= \frac{T}{0.85f'_c b} = \frac{2102063.622373}{0.85(30)(400)} = 206.084668860\,\text{mm},\\
c &= \frac{a}{\beta_1} = 242.452551600\,\text{mm},\\
\varepsilon_t &= 0.003\frac{d_p - c}{c} = 0.006898844059 > 0.005.
\end{aligned}
$$

El criterio implementado admite $\phi = 0.90$ en este dominio. El brazo interno es

$$z = d_p - a/2 = 800 - 206.084668860/2 = 696.957665570\,\text{mm}.$$

$$
\begin{aligned}
M_n &= Tz = 1465049355.129\,\text{N mm} = 1465.049355129\,\text{kN m},\\
\phi M_n &= 0.90(1465.049355129) = \boxed{1318.544419616\,\text{kN m}}.
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\phi M_n = 1318.544420 < 1600 = M_u: \quad \text{NO CUMPLE}}$$

El objetivo de la comparación es reproducir correctamente este resultado, no modificar los datos hasta obtener cumplimiento. Si se pide rediseñar, será una etapa separada.

6 Por qué no copiamos los números impresos

La guía publica $P = 1403$ kN y $A_p = 1220$ mm^2. Sin embargo:

$$\sigma_{inf}(1403) = \frac{1000000}{0.054} - 1403000\left(\frac{1}{0.36} + \frac{0.35}{0.054}\right) = 5.527777778\,\text{MPa} > \sqrt{30}.$$

La fuerza impresa no satisface el límite superior de clase T con los datos publicados. Además, la resolución resistente de la guía usa una simplificación diferente. No debe interpretarse la diferencia de resistencia como error de redondeo del programa.

Magnitud	Guía impresa	Resolución revisada
P (kN)	1403	1410
A_p (mm^2)	1220	1226.086957
M_u (kN m)	1600	1600

7 Cómo ejecutar y comparar

1. Iniciar la app con el comando:
   `python -m streamlit run app/main.py`.
2. La app abre directamente el ejercicio 1 del set, su único caso.
3. Pulsar “Restablecer ejercicio del set” y “Calcular ejercicio 1”.
4. Desarrollar a mano las secciones 2–5 de este documento, conservando cifras intermedias.
5. Ingresar los resultados propios en “Comparar con tu desarrollo manuscrito”, respetando las unidades; pulsar “Comparar resultados”.
6. Descargar el cotejo JSON y la memoria PDF. Adjuntar el manuscrito real y registrar quién lo elaboró y revisó.

El error absoluto es $|v_s - v_m|$; el relativo es $100|v_s - v_m|/|v_m|$, donde v_s es el valor del software y v_m el manual. Para referencia cero se informa solo el absoluto. La app no acredita autoría ni revisión humana automáticamente.

Magnitud	Referencia revisada	Mi cálculo	Unidad
P	1410	_____	kN
A_p	1226.086957	_____	mm^2
σ_{sup}	−13.296296	_____	MPa
σ_{inf}	5.462963	_____	MPa
M_u	1600	_____	kN m
ϕM_n	1318.544420	_____	kN m